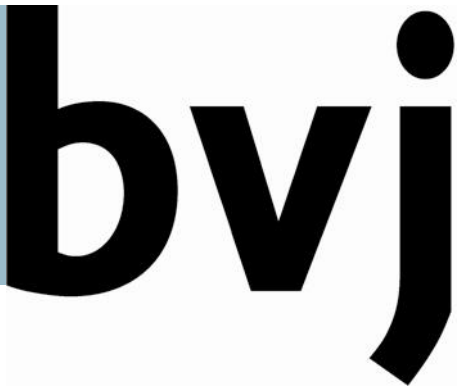
4GT uitwerkingen

Biologie voor jou



Uitwerkingen thema 10 Regeling

MAX RELEASE 8.0
MALMBERG 'S-HERTOGENBOSCH
WWW.BIOLOGIEVOORJOU.NL

MALMBERG

© Malmberg 's-Hertogenbosch
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave (met uitzondering van de bijlagen) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

10 Regeling

INTRODUCTIE
Opdrachten voorkennis 4

BASISSTOF
1 Het zenuwstelsel 6
2 Zenuwcellen en zenuwen 9
3 Het ruggenmerg 14
4 De hersenen 18
5 De weg die impulsen afleggen 24
6 Het hormoonstelsel 28
Samenhang 33
Vlinders in je buik

ONDERZOEK
Practica 36

EXAMENOPGAVEN 37

© Uitgeverij Malmberg

Wat weet je al over regeling?

OPDRACHTEN VOORKENNIS

1

a In afbeelding 1 zie je een schematische tekening van het zenuwstelsel van de mens. Geef de namen van de genummerde delen. Gebruik daarbij: *hersenen – ruggenmerg – zenuw*.
1 = hersenen
2 = ruggenmerg
3 = zenuw

b Het centrale zenuwstelsel bestaat uit *hersenen* / *ruggenmerg* / ~~*zenuwen*~~.

c De hersenen zijn een voorbeeld van een:
- ● A orgaan.
- ○ B orgaanstelsel.
- ○ C organisme.
- ○ D weefsel.

2

Welk woord hoort bij de omschrijving?

A elektrisch signaaltje	1 impuls	A = 1
B invloed uit de omgeving	2 prikkel	B = 2
C orgaan dat reageert op een invloed uit de omgeving	3 zintuig	C = 3

3

In welke volgorde verloopt een waarneming?
- ● A prikkel – zintuig – impuls – zenuw – hersenen – waarneming
- ○ B prikkel – zintuig – zenuw – impuls – hersenen – waarneming
- ○ C zintuig – prikkel – impuls – zenuw – hersenen – waarneming
- ○ D zintuig – prikkel – zenuw – impuls – hersenen – waarneming

4

Is het een prikkel of een respons?

1	De buurman roept zijn hond, omdat die wegrent.	~~*prikkel*~~ / *respons*
2	De zon schijnt in je ogen.	*prikkel* / ~~*respons*~~
3	Iemand roept je naam.	*prikkel* / ~~*respons*~~
4	Je steekt je hand op naar iemand die je naam roept.	~~*prikkel*~~ / *respons*
5	Je stopt voor het rode licht.	~~*prikkel*~~ / *respons*

(Een invloed uit de omgeving op een organisme heet een prikkel. Een reactie op een prikkel heet een respons.)

5

Een jongen ziet een vriend en zwaait naar hem.
In welke volgorde vinden de gebeurtenissen plaats in het lichaam van de jongen?

5 De hersenen verwerken impulsen; de jongen wordt zich bewust van de prikkels.
8 De spieren in de arm van de jongen trekken samen.
2 Er ontstaan impulsen in de zintuigcellen.
7 Via zenuwen gaan impulsen naar spieren in de arm van de jongen.
6 Zenuwcellen geleiden impulsen vanuit de hersenen naar het ruggenmerg.
4 Zenuwcellen in het centrale zenuwstelsel geleiden impulsen naar de hersenen.
3 Zenuwen geleiden impulsen vanuit het oog naar het centrale zenuwstelsel.
1 Zintuigcellen in het oog vangen prikkels op.

© Uitgeverij Malmberg

6

a Hormonen zijn stoffen die de werking van organen regelen.
Welk woord hoort bij de omschrijving?

A belangrijke hormoonklier in het hoofd	1 bloed	A = 3
B mannelijk geslachtshormoon	2 hormoonklier	B = 5
C naam voor orgaan dat hormonen produceert	3 hypofyse	C = 2
D vervoert hormonen door het hele lichaam	4 oestrogeen	D = 1
E vrouwelijk geslachtshormoon	5 testosteron	E = 4

b De geslachtshormonen zorgen voor de ontwikkeling van de ~~*primaire*~~ / *secundaire* geslachtskenmerken.

© Uitgeverij Malmberg

1 Het zenuwstelsel

KENNIS

1

a Uit welke delen bestaat het centrale zenuwstelsel?
uit de grote hersenen, de kleine hersenen, de hersenstam en het ruggenmerg

b In afbeelding 1 is het zenuwstelsel schematisch weergegeven.
Met welk deel van het centrale zenuwstelsel zijn de meeste zenuwen verbonden?
met het ruggenmerg
(Zenuwen in het lichaam (bijvoorbeeld in de armen, benen en buik) zijn verbonden met het ruggenmerg. Zenuwen in de hals en het hoofd (bijvoorbeeld de oogzenuw) zijn verbonden met de hersenstam.)

c Behoort een oogzenuw tot het centrale zenuwstelsel? ~~*ja*~~ / *nee*
(De oogzenuw behoort niet tot het centrale zenuwstelsel; het is immers een zenuw.)

2

a Wat is een prikkel?
- ○ A een elektrisch signaal dat door de zenuwen kan worden doorgegeven
- ● B een invloed uit de omgeving op een organisme
- ○ C een reactie op iets uit de omgeving
- ○ D klieren die bepaalde stoffen produceren

(Voorbeelden van prikkels zijn geluid, licht, warmte/kou, pijn, geur.)

b Wat is een impuls?
- ● A een elektrisch signaal dat door de zenuwen kan worden doorgegeven
- ○ B een invloed uit de omgeving op een organisme
- ○ C een reactie op iets uit de omgeving
- ○ D klieren die bepaalde stoffen produceren

c Wat zijn functies van het centrale zenuwstelsel?
- ■ A de werking regelen van klieren
- ■ B de werking regelen van spieren
- ■ C impulsen verwerken die afkomstig zijn van de zintuigen
- ☐ D prikkels opvangen uit de omgeving

(Het zenuwstelsel vangt geen prikkels op uit de omgeving; de zintuigen vangen deze prikkels op.)

3

Samuel is een freerunner. Freerunning is een sport waarbij obstakels uit de omgeving worden gebruikt om er allerlei sierlijke bewegingen op te maken, zoals salto's en handstanden. In afbeelding 3 zie je Samuel midden in zo'n beweging.
Geef de namen van de genummerde delen. Gebruik daarbij: *grote hersenen – hersenstam – impuls – kleine hersenen – ruggenmerg*.

1 impuls
2 ruggenmerg
3 hersenstam
4 kleine hersenen
5 grote hersenen

© Uitgeverij Malmberg

4

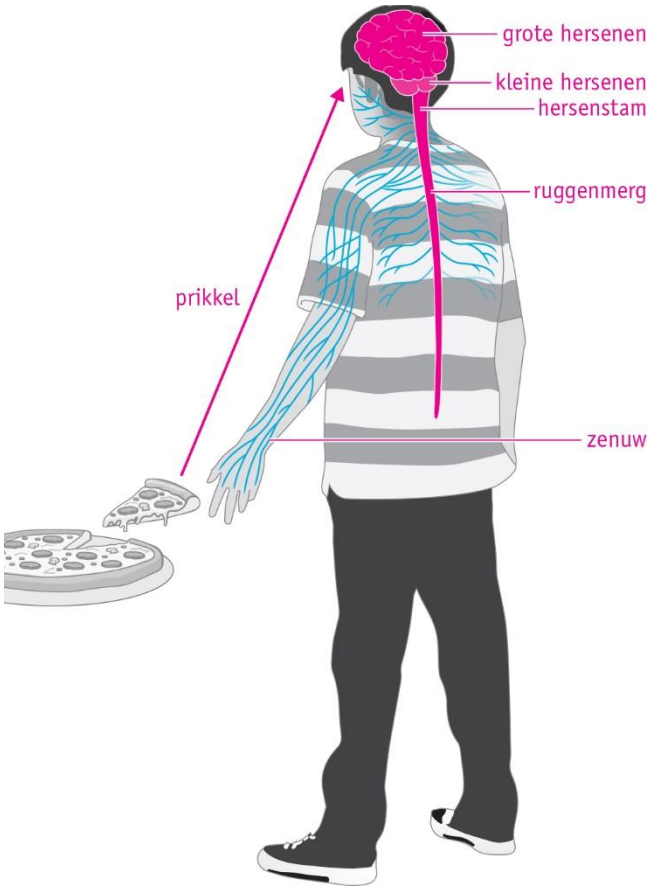
Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

In afbeelding 4 zie je iemand die een stuk pizza ziet en dit wil pakken.

- Benoem de delen van het zenuwstelsel.
- Kleur het centrale zenuwstelsel rood.
- Geef met een pijl de prikkel aan.

Afb. 4



Maak de zinnen compleet.

- Prikkels komen de zintuigen binnen. In de zintuigcellen ontstaan impulsen. Dit zijn elektrische signalen die door zenuwen naar de hersenen worden geleid.
- De hersenen verwerken de impulsen en geven nieuwe impulsen af.
- De hersenen sturen klieren en spieren aan.

INZICHT

5

Tetanus is een ziekte die wordt veroorzaakt door bacteriën. De bacteriën produceren een giftige stof die pijnlijke spierkrampen veroorzaakt. Het tetanusgif kan vanuit het bloed in zenuwcellen terechtkomen en via het zenuwstelsel worden verspreid.

Roberto wordt door een hond in zijn arm gebeten en raakt besmet met tetanusbacteriën. Het tetanusgif komt in zijn centrale zenuwstelsel terecht via een armzenuw.

Welk deel van zijn centrale zenuwstelsel wordt vanuit de armzenuw als eerste bereikt?

Het ruggenmerg wordt als eerste bereikt (na de armzenuw).

© Uitgeverij Malmberg

6

Tijdens de Olympische Winterspelen van 2022 won Ireen Wüst voor de vijfde keer op rij goud op de 1500 meter schaatsen. Dat is nooit eerder gebeurd. Vanaf het startschot reed Wüst de 1500 meter in 1.53 minuten: een nieuw olympisch record.

a Welke prikkel geeft bij het wedstrijdschaatsen aan dat de schaatsers mogen starten?
De prikkel is geluid. (De schaatsers horen het startschot.)

b Welke weg legt de impuls af vanaf de prikkel tot de eerste bewegingen in de race? Zet de verschillende delen van het zenuwstelsel op volgorde. Begin bij de zintuigcellen.
zintuigcellen (van de oren) – zenuwen – hersenen – ruggenmerg – zenuwen – spieren

c De schaatscoach staat naast de baan. Hij geeft tijdens de race aan hoe snel iemand gaat en wanneer van baan moet worden gewisseld.
Welk deel van het centrale zenuwstelsel zorgt ervoor dat de beweging om van baan te wisselen wordt gemaakt? Leg je antwoord uit.
De hersenen sturen via de zenuwen impulsen naar de spieren, die vervolgens samentrekken (en dus de beweging naar de andere baan maken).

d Bij veel sporten is er een startmoment. Bij Formule 1-wedstrijden bijvoorbeeld zijn dit lichten die veranderen van kleur: de rijders weten dan dat ze mogen vertrekken. Bij alpineskiën bepaalt de atleet zelf het startmoment. Hij duwt een poortje open waarna de tijd start.
Bij een startsignaal met licht of geluid is niet iedere atleet meteen weg. Leg uit hoe dit komt.
Bij het ontvangen van de prikkel van geluid of licht (het startsignaal) moet er eerst vanuit de zintuigcellen een impuls naar de hersenen worden gestuurd en daarna weer een impuls naar de spieren (zodat de atleet in beweging komt). Dit gaat niet bij iedereen even snel en dus start niet iedereen even snel.

+7

Lees de tekst ‘Multiple sclerose’.

a Er wordt vaak gezegd dat multiple sclerose (MS) een spierziekte is, maar dat is niet juist.
Leg uit dat MS geen spierziekte is.
De spieren bij iemand met MS werken gewoon, maar het aansturen van de spieren gaat niet goed. De spieren krijgen niet de juiste boodschap en werken daarom niet of minder goed.

b De plek waar ontstekingen ontstaan, bepaalt welke klachten iemand krijgt. Problemen met zien komen bij MS-patiënten vrij vaak voor. Een ontsteking aan de oogzenuw kan hiervan de oorzaak zijn.
Hoe zorgt een ontsteking aan de oogzenuw voor problemen met het zicht?
Wanneer de oogzenuw impulsen vanaf de zintuigcellen in het oog niet goed kan geleiden, komen de impulsen niet of niet goed bij de hersenen aan. Er vindt dan geen bewustwording plaats: je ziet dan niet of minder.

c MS kan steeds erger worden. Patiënten krijgen dan steeds meer klachten die niet meer verdwijnen. Mensen met MS kunnen uiteindelijk ook ademhalingsproblemen krijgen.
Geef hiervoor een verklaring.
De ademhaling wordt ook aangestuurd door de hersenen. De spieren die zorgen voor het in- en uitademen, ontvangen door MS niet de juiste impulsen. Hierdoor ontstaan ademhalingsproblemen.

© Uitgeverij Malmberg

2 Zenuwcellen en zenuwen

KENNIS

1

a In afbeelding 7 is een zenuwcel schematisch weergegeven.
Geef de namen van de genummerde delen. Gebruik daarbij: *celkern – cellichaam – uitloper* (2×).
1 cellichaam
2 celkern
3 uitloper
4 uitloper

b De cellichamen van bewegingszenuwcellen liggen *in* / ~~*vlak bij*~~ het centrale zenuwstelsel.
De cellichamen van gevoelszenuwcellen liggen ~~*in*~~ / *vlak bij* het centrale zenuwstelsel.

c Welk type zenuwcel is schematisch weergegeven in afbeelding 7?
○ A bewegingszenuwcel
● B gevoelszenuwcel
○ C schakelcel
(In de afbeelding is een gevoelszenuwcel weergegeven, want de zenuwcel is verbonden met zintuigen in de huid.)

d Wat is de functie van schakelcellen?
impulsen geleiden binnen het centrale zenuwstelsel

2

a Wat is een zenuw?
● A een bundel uitlopers van zenuwcellen
○ B een combinatie van gevoelszenuwcellen en bewegingszenuwcellen
○ C een uitloper binnen het centrale zenuwstelsel
○ D een uitloper met daaromheen bindweefsel

b De functie van het dunne laagje om elke uitloper in een zenuw is ~~*bescherming*~~ / *isolatie*.
De functie van een bindweefsellaag om een zenuw is *bescherming* / ~~*isolatie*~~.

c In welke richting(en) geeft een gemengde zenuw impulsen door?
■ A van het centrale zenuwstelsel naar spieren en klieren
☐ B van het ruggenmerg naar de hersenstam
☐ C van spieren en klieren naar het centrale zenuwstelsel
■ D van zintuigen naar het centrale zenuwstelsel
(Een gemengde zenuw bevat uitlopers van gevoelszenuwcellen en bewegingszenuwcellen.)

© Uitgeverij Malmberg

3

a De zenuwen vanaf de beenspieren zijn met de hersenen verbonden via *~~de hersenstam~~* / *het ruggenmerg*.
De zenuwen vanaf de tong zijn met de hersenen verbonden via *de hersenstam* / *~~het ruggenmerg~~*.
(De zenuwen die impulsen geleiden van en naar je romp en van je ledematen (armen en benen) komen bij het ruggenmerg aan.
De zenuwen die impulsen geleiden van en naar je hoofd en hals komen bij de hersenstam aan.)

b Een verkeersslachtoffer heeft verschillende verwondingen opgelopen. Er is onder andere een grote zenuw in de linkerarm doorgesneden. De plaats waar deze zenuw is doorgesneden, is in afbeelding 8 aangegeven met P.
Van welk type of van welke typen zenuwcellen zijn bij dit ongeluk uitlopers doorgesneden?

- ■ A van bewegingszenuwcellen
- ■ B van gevoelszenuwcellen
- ☐ C van schakelcellen

(Gevoelszenuwcellen lopen vanaf de arm naar/door het ruggenmerg en bewegingszenuwcellen lopen vanaf het ruggenmerg naar/door de arm. De doorgesneden zenuw kan dus beide van deze zenuwcellen bevatten. Schakelcellen vind je alleen in het centrale zenuwstelsel, dus niet in de arm.)

© Uitgeverij Malmberg

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Vul de tabel in.

- Kies bij 1 uit: *naar het centrale zenuwstelsel toe – van het centrale zenuwstelsel af – binnen het centrale zenuwstelsel*.
- Kies bij 2 uit: *van schakelcellen – van zintuigcellen – van alle soorten zenuwcellen*.
- Kies bij 3 uit: *naar schakelcellen – naar spiercellen of kliercellen – naar alle soorten zenuwcellen*.
- Kies bij 4 uit: *in het centrale zenuwstelsel* (2×) – *vlak bij het centrale zenuwstelsel*.

Vraag	Gevoelszenuwcellen	Bewegingszenuwcellen	Schakelcellen
1 In welke richting geleiden ze impulsen?	naar het centrale zenuwstelsel toe	van het centrale zenuwstelsel af	binnen het centrale zenuwstelsel
2 Van wat voor cellen ontvangen ze impulsen?	van zintuigcellen	van schakelcellen	van alle soorten zenuwcellen
3 Naar wat voor cellen geleiden ze impulsen?	naar schakelcellen	naar spiercellen of kliercellen	naar alle soorten zenuwcellen
4 Waar liggen de cellichamen?	vlak bij het centrale zenuwstelsel	in het centrale zenuwstelsel	in het centrale zenuwstelsel

Vul de zinnen aan.

- Een zenuw is een bundel uitlopers bij elkaar.
- Om elke uitloper ligt een dun, isolerend laagje.
- Om de zenuw heen ligt bindweefsel ter bescherming.
- De drie typen zenuwen zijn: gevoelszenuwen, bewegingszenuwen en gemengde zenuwen.
- Zenuwen die bij het ruggenmerg aankomen, komen vanaf je romp en ledematen (armen en benen).
- Zenuwen die bij de hersenstam aankomen, komen vanaf je hoofd en hals.

Vul de tabel in.

Soort zenuw	Bestaat uit:
gevoelszenuw	uitlopers van gevoelszenuwcellen
bewegingszenuw	uitlopers van bewegingszenuwcellen
gemengde zenuw	uitlopers van gevoelszenuwcellen en bewegingszenuwcellen

INZICHT

5

In afbeelding 9 is schematisch een zenuwcel getekend die impulsen geleidt naar een spier. De uitloper is op de plaats van de pijl doorgesneden.

Welk gevolg heeft het doorsnijden van de uitloper voor het samentrekken van het getekende deel van de spier?

Het getekende deel van de spier zal niet meer samentrekken.

© Uitgeverij Malmberg

6

Lees de tekst ‘Een prothese met gevoel’.

a Er bestaan al langere tijd protheses waarmee bepaalde bewegingen kunnen worden uitgevoerd. Iets oppakken of een deur openen is hiermee mogelijk.
De zenuwen van de armspier in afbeelding 10 zijn verbonden met de prothese.
Met welk type zenuwcellen is de prothese verbonden? Leg je antwoord uit.
De prothese is verbonden met bewegingszenuwcellen. Door deze zenuwcellen worden impulsen vanuit het centrale zenuwstelsel naar de spier en de prothese geleid. Hierdoor kan de prothese bewegingen maken.

b De bijzondere nieuwe functie is dat er sensoren in de prothese zelf zitten. Er wordt zo vanuit de prothese een verbinding gemaakt met de arm.
Aan welk type zenuwcellen worden de signalen van de sensoren doorgegeven?
De elektrische signalen worden doorgegeven aan gevoelszenuwcellen.

c De sensoren in de armprothese zorgen voor een elektrisch signaal dat geschikt is voor het zenuwstelsel.
Hoe heet zo’n signaal?
een impuls

7

Lees de tekst ‘ALS’.

a Leg uit dat het afsterven van cellichamen van bewegingszenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenstam de oorzaak zijn van het minder of niet functioneren van spieren.
Doordat de cellichamen afsterven, komen impulsen vanuit de hersenen niet meer aan bij de spieren. De spieren zullen dan dus niet meer samentrekken.

b Een patiënt met ALS heeft moeite met kauwen en slikken.
In welk deel van het centrale zenuwstelsel zijn er in dit geval zenuwcellen afgestorven? Leg je antwoord uit.
Als je niet meer kunt kauwen en slikken, zijn zenuwcellen in de hersenstam afgestorven. Impulsen naar spieren en klieren van je hoofd en hals komen vanuit de hersenstam.

c De zintuigen blijven bij een patiënt met ALS gewoon werken. Patiënten blijven normaal zien, horen, ruiken, proeven en voelen.
Geef hiervoor een verklaring.
Alleen de cellichamen van bewegingszenuwcellen worden aangetast. De gevoelszenuwencellen die impulsen vanaf de zenuwen naar de hersenen vervoeren, blijven intact. (De hersenen ontvangen dus nog steeds alle informatie van de zintuigen.)

© Uitgeverij Malmberg

+8

Zenuwcellen zijn met elkaar verbonden door middel van uitlopers. Hierdoor kunnen ze impulsen aan elkaar doorgeven. Wanneer je goed kijkt naar die verbinding tussen zenuwcellen, zie je dat er een nauwe opening tussen de cellen zit (zie afbeelding 12). Deze opening wordt de *synapsspleet* genoemd. Zenuwcellen geven boodschapperstofjes af die via de synapsspleet naar de volgende zenuwcel gaan. Deze boodschapperstofjes worden ook wel *neurotransmitters* genoemd.
Wanneer er in zenuwcel 1 impulsen zijn ontstaan, geeft deze zenuwcel neurotransmitters af. De neurotransmitters komen in de synapsspleet terecht. Vervolgens worden ze opgemerkt door zenuwcel 2. In zenuwcel 2 zorgen de neurotransmitters voor het ontstaan van nieuwe impulsen.
Neurotransmitters hebben onder andere invloed op je stemming: ze bepalen hoe je je voelt. In tabel 1 is van enkele neurotransmitters aangegeven welk effect ze op je stemming hebben.

a Welke neurotransmitter in de tabel kan gevoelens van verliefdheid veroorzaken?
dopamine

b In welk deel van het zenuwstelsel worden de meeste neurotransmitters gemaakt? Leg je antwoord uit.
In het centrale zenuwstelsel (de hersenen, de hersenstam en het ruggenmerg) worden de meeste neurotransmitters gemaakt. Hier geven veel zenuwcellen impulsen aan elkaar door.

c Wat zal er gebeuren wanneer iemand te weinig serotonine afgeeft?
Deze persoon zal zich onveilig of ontevreden voelen.

d Bij een depressie kunnen zogenoemde antidepressiva worden voorgeschreven. Het effect van sommige van deze antidepressiva is dat serotonine langer in de synapsspleet blijft en boodschappen op de ontvangende zenuwcel blijft overdragen. De ontvangende zenuwcel geeft hierdoor langer impulsen af dan normaal.
Leg uit dat dit medicijn depressieve gevoelens kan tegengaan.
Het medicijn zorgt ervoor dat de afgegeven serotonine langer actief blijft. Hierdoor heb je langere tijd een tevreden gevoel (en ben je minder depressief).

© Uitgeverij Malmberg

3 Het ruggenmerg

KENNIS

1

a In afbeelding 4 zie je een schematische tekening van een dwarsdoorsnede van het ruggenmerg met aansluitende zenuwen. Zenuwcellen worden vaak schematisch getekend op de manier zoals in deze afbeelding is gedaan.
Welke nummer hoort bij welk onderdeel?

bewegingszenuw	8
(cellichaam van een) bewegingszenuwcel	3
(cellichaam van een) gevoelszenuwcel	1
(cellichaam van een) schakelcel	2
gemengde zenuw	9
gevoelszenuw	7
grijze stof	5
witte stof	4
zenuwknoop	6

(Een zenuwcel wordt getekend als een lange lijn (de uitlopers). Het cellichaam wordt getekend als een bolletje. Aan het uiteinde van de zenuwcel wordt een ‘v’ getekend. Dit is de plek waar de ene zenuwcel geschakeld zit aan de andere zenuwcel.)

b In afbeelding 4 zie je pijlen A tot en met D.
Welke pijl geeft de rugzijde van het ruggenmerg aan? pijl B
(De bewegingszenuwen komen het ruggenmerg binnen aan de buikzijde. De gevoelszenuwen komen het ruggenmerg binnen aan de rugzijde.
Aan de zenuwknoop kun je zien aan welke zijde de gevoelszenuwcellen zitten. Bij gevoelszenuwcellen liggen de cellichamen in zenuwknopen.)

2

a Waar liggen de cellichamen van gevoelszenuwcellen?
- ○ A in de grijze stof van het ruggenmerg
- ○ B in de witte stof van het ruggenmerg
- ○ C in zenuwknopen in het ruggenmerg
- ● D in zenuwknopen vlak bij het ruggenmerg

b Waar liggen de cellichamen van schakelcellen en bewegingszenuwcellen?
in de *grijze* / ~~*witte*~~ stof

c Waar komen in het ruggenmerg de impulsen aan die afkomstig zijn van zintuigen?
aan de ~~*buikzijde*~~ / *rugzijde*
(Impulsen afkomstig van de zintuigen worden door gevoelszenuwcellen doorgegeven. De gevoelszenuwen komen het ruggenmerg binnen aan de rugzijde.)

d Waar verlaten impulsen het ruggenmerg? aan de *buikzijde* / ~~*rugzijde*~~

 © Uitgeverij Malmberg

3

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

- Het ruggenmerg ligt beschermd in het wervelkanaal van de wervelkolom, met stevige vliezen eromheen.
- De functie van het ruggenmerg is: zenuwen met de hersenen verbinden.
- Grijze stof: middelste deel van het ruggenmerg. Hierin liggen cellichamen van schakelcellen en bewegingszenuwcellen.
- Witte stof: buitenste deel van het ruggenmerg: Hierin liggen uitlopers.
- Zenuwknopen: verdikkingen waarin de cellichamen van gevoelszenuwcellen bij elkaar liggen, vlak bij de rugzijde van het ruggenmerg.

Je wilt in het donker je telefoon pakken. Die ligt op je nachtkastje. Je voelt met je hand waar je telefoon ligt. Gevonden! Je pakt je telefoon.

Beschrijf de weg van de impulsen. Begin bij de prikkel, het voelen van de telefoon.

prikkel (voelen telefoon) – impuls via gevoelszenuwcel – impuls naar schakelcel in het ruggenmerg – impuls via schakelcellen in het ruggenmerg naar de hersenen – bewustwording – impuls via schakelcellen vanaf de hersenen door het ruggenmerg naar de bewegingszenuwcellen – impuls via bewegingszenuwcellen naar de spieren van de hand – de telefoon wordt gepakt

INZICHT

4

Lees de tekst ‘Jeuk? Krabben helpt!’.

a Plaatsten de onderzoekers de elektroden in de witte stof of in de grijze stof van het ruggenmerg?
in de witte stof

b Welke uitlopers geven de impulsen niet meer of minder door aan de hersenen nadat je krabt bij jeuk? Leg je antwoord uit.
De uitlopers van schakelcellen geven dan minder impulsen door. De uitlopers van schakelcellen geleiden normaal gesproken de impulsen naar de hersenen.

c Frank en Karin willen onderzoeken of krabben helpt als er in plaats van een impuls van jeuk een impuls van pijn door de zenuw wordt doorgegeven. Hun onderzoeksvraag is: ‘Verdwijnen pijnimpulsen bij krabben?’
Op dezelfde wijze als de neurobiologen van de Universiteit van Minnesota hebben zij hun onderzoek uitgevoerd. Tijdens het geven van een pijnprikkel hebben ze gemeten hoeveel impulsen er door de zenuwcellen gaan. Ze hebben op verschillende momenten gekrabd. De resultaten zie je in afbeelding 6.
Wat is de conclusie van dit onderzoek? Leg je antwoord uit.
Krabben heeft geen effect op de hoeveelheid impulsen bij pijn.
Uit de resultaten blijkt dat er bij pijn dezelfde hoeveelheid impulsen door de zenuwen gaan bij wel en niet krabben. Er is dus geen verschil / geen effect.

d Pijnsignalen zullen de hersenen altijd bereiken.
Waarom is het belangrijk dat pijnsignalen de hersenen altijd kunnen bereiken?
Zo kun je pijn waarnemen en kun je er (indien mogelijk) op reageren om je lichaam tegen de pijn te beschermen.

© Uitgeverij Malmberg

5

In afbeelding 7 zijn twee dwarsdoorsneden getekend van het ruggenmerg op verschillende hoogten in het lichaam.

a Welk verschil in de witte stof zie je bij de twee doorsneden?
Doorsnede 1 bevat meer witte stof dan doorsnede 2.

b In welke twee richtingen worden in de witte stof van het ruggenmerg impulsen doorgegeven?
De impulsen worden van en naar de hersenen doorgegeven, dus omlaag en omhoog.

c Waar in de witte stof bevinden zich de meeste uitlopers van gevoelszenuwcellen: in de hals of onderaan in de rug? Leg je antwoord uit.
De meeste uitlopers bevinden zich in de hals. Onderaan in de rug vind je uitlopers van gevoelszenuwcellen van de benen en de onderrug. Je benen en voeten bevatten relatief weinig zintuigen. In je hals zitten onder andere uitlopers van je armen en handen. Vooral je handen bevatten veel zintuigen. In de hals vind je dus meer uitlopers van gevoelszenuwcellen.

d Welke doorsnede is gemaakt ter hoogte van een halswervel: doorsnede 1 of doorsnede 2? Leg je antwoord uit.
Doorsnede 1, want in de hals bevat de doorsnede de meeste witte stof (daar zijn meer uitlopers dan onderaan in de rug).

6

Bij een operatie kan een patiënt plaatselijk verdoofd worden zodat hij op die plek geen pijn voelt. De patiënt is dan nog gewoon bij bewustzijn.

a Welke zenuwcellen worden bij een plaatselijke verdoving verdoofd? Leg je antwoord uit.
De gevoelszenuwencellen worden verdoofd. Wanneer gevoelszenuwcellen geen impulsen meer kunnen geleiden, voel je geen pijn.

b Wanneer een patiënt in zijn been een snee heeft die moet worden gehecht, wordt de huid plaatselijk verdoofd.
Wanneer er een grotere operatie aan het been nodig is, zal een verdoving van de huid niet voldoende zijn. Een arts zal dan het gehele been verdoven. Hij verdooft dan de schakelcellen. Hierdoor is het gehele been verdoofd, maar de patiënt is wel bij bewustzijn.
Waar plaatst de arts de verdoving om het been volledig te verdoven? Leg je antwoord uit.
De arts plaats de verdoving in het ruggenmerg van de onderrug. Wanneer schakelcellen geen impulsen meer kunnen geleiden, komen de impulsen vanaf de gevoelszenuwencellen niet bij de hersenen aan. Je voelt dan geen pijn. (In de onderrug komen de gevoelszenuwcellen van de benen aan.)

c Kan een patiënt zijn been dan nog bewegen? Leg je antwoord uit.
De patiënt kan zijn been dan niet meer bewegen. De schakelcellen in het ruggenmerg kunnen geen impulsen meer doorgeven aan de bewegingszenuwcellen die de beenspieren aansturen.

d Leg uit dat deze manier van verdoven niet kan worden gebruikt voor een operatie aan een arm.
De verdoving zou dan hoger in het ruggenmerg moeten worden ingespoten. Dit zou niet alleen de arm verdoven, maar bijvoorbeeld ook de ademhalingsspieren.

 © Uitgeverij Malmberg

+7

Lees de tekst ‘Een levensveranderende duik’.

Milkiyas heeft bij zijn ongeluk een dwarslaesie opgelopen. Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg, waardoor de verbinding tussen het centrale zenuwstelsel en de rest van het lichaam is onderbroken.

a Milikyas zegt dat hij niets heeft gevoeld van het ongeluk en ook na het ongeluk geen pijn had. Geef hiervoor een verklaring.

Door de drie breuken in zijn nekwervels is het ruggenmerg in de nek kapotgegaan. Impulsen van pijnzenuwcellen kwamen hierdoor niet meer bij zijn hersenen aan.

b Een dwarslaesie kan compleet of incompleet zijn. Bij een complete dwarslaesie kunnen er helemaal geen impulsen meer worden vervoerd door de zenuwen van het ruggenmerg. Bij een incomplete dwarslaesie is een gedeelte van het ruggenmerg onderbroken. Bepaalde spieren en organen kunnen dan nog wel (deels) werken.

In afbeelding 9 zie je de dwarslaesie van Milkiyas schematisch getekend. Na het ongeluk had Milkiyas door de dwarslaesie moeite met ademen. Na revalidatie ademt hij weer zelfstandig.

Heeft Milkiyas op de aangegeven plek een complete of incomplete dwarslaesie? Leg je antwoord uit.

Milkiyas heeft (waarschijnlijk) een incomplete dwarslaesie. Als zijn ruggenmerg helemaal geen impulsen zou kunnen doorgeven, zou hij ook niet meer zelfstandig kunnen ademen (de ademhalingsspieren worden dan niet bereikt).

c Milkiyas heeft wat ze noemen een ‘hoge dwarslaesie’. Dat is een beschadiging van het ruggenmerg bovenin de ruggengraat. Een ‘lage dwarslaesie’ is een beschadiging vanaf de borstwervel of lager.

In afbeelding 10 zie je een lage dwarslaesie.

Noteer een deel van het lichaam dat deze persoon nog wel kan bewegen en een deel van het lichaam dat deze persoon niet meer kan bewegen.

Voorbeeld van juiste antwoorden:

- wel kunnen bewegen: armen, handen, schouders, nek, hoofd
- niet kunnen bewegen: buik, lage rug, benen, voeten

(Alle impulsen vanaf de plek van de dwarslaesie en naar beneden kunnen niet meer worden doorgegeven. In de afbeelding zie je waar de zenuwen lager dan de dwarslaesie naartoe lopen.)

d Behalve een ongeluk kan ook een tumor een dwarslaesie veroorzaken.

Leg uit hoe een tumor kan leiden tot een dwarslaesie.

Een tumor kan groeien in (of net buiten) het wervelkanaal. Door de tumor worden uitlopers van zenuwcellen afgekneld en worden impulsen niet meer doorgegeven. Wanneer impulsen binnen het ruggenmerg niet meer kunnen worden doorgegeven, spreek je van een dwarslaesie.

© Uitgeverij Malmberg

4 De hersenen

KENNIS

1

a Welk deel van de hersenen kan als verlengde van het ruggenmerg worden beschouwd?
- ○ A de grote hersenen
- ● B de hersenstam
- ○ C de kleine hersenen

b In afbeelding 6 is de rechterhersenhelft schematisch getekend.
In welk van de aangegeven delen ontstaan impulsen voor een bewuste beweging?
- ● A in deel 1
- ○ B in deel 2
- ○ C in deel 3

(Deel 1 zijn de grote hersenen. Vanuit de grote hersenen worden spieren en klieren aangestuurd. De kleine hersenen (deel 2) zorgen voor de coördinatie. De hersenstam (deel 3) geleidt impulsen vanaf hoofd en hals en zorgt voor een aantal belangrijke levensfuncties, zoals de ademhaling.)

c Wat is de functie van de kleine hersenen?
- ○ A zorgen voor belangrijke levensfuncties, zoals hartslag en ademhaling
- ● B zorgen voor de coördinatie van alle bewegingen van je lichaam
- ○ C zorgen voor verwerking van impulsen en daarna bewustwording

2

a In de *grijze* / ~~*witte*~~ stof liggen de cellichamen van de schakelcellen van de grote hersenen.
In de ~~*grijze*~~ / *witte* stof liggen de uitlopers van de schakelcellen van de grote hersenen.
In de *grijze* / ~~*witte*~~ stof worden impulsen verwerkt en ontstaat bewustwording.

b Bekijk afbeelding 3.
Het gezichtscentrum ligt aan de *achterkant* / ~~*voorkant*~~ van de grote hersenen.
(De grote hersenen bestaan uit verschillende centra. In de afbeelding die je dat het gezichtscentrum net boven de kleine hersenen ligt, aan de achterzijde van de grote hersenen.)

© Uitgeverij Malmberg

3

a Welk effect hebben pijnstillers op het zenuwstelsel?

- ○ A De hersenen kunnen impulsen niet verwerken.
- ○ B De schakelcellen in het ruggenmerg worden verdoofd.
- ● C Impulsen vanuit de pijnzintuigen kunnen de hersenen niet meer bereiken.
- ○ D Pijnprikkels komen niet bij de zintuigen aan.

b Welk effect hoort bij de middelen?

A Bewustzijnsveranderende middelen	1 geven een gevoel van meer energie en zelfvertrouwen.	A = 3
B Stimulerende middelen	2 geven een ontspannen en rustig gevoel.	B = 1
C Verdovende middelen	3 verstoren je waarnemingen en veranderen je stemming.	C = 2

c Welk lichamelijk effect hoort bij de middelen?

A bewustzijnsveranderende middelen	1 De hartslag versnelt en de bloeddruk wordt hoger.	A = 1
B stimulerende middelen	2 De zintuigen werken minder goed en het reactievermogen neemt af.	B = 3
C verdovende middelen	3 Hartslag en ademhaling gaan omhoog en de spieren spannen zich aan.	C = 2

d Aan medicijnen en drugs kun je verslaafd raken.
Wanneer ben je verslaafd aan een middel?

- ○ A als je het middel elke dag gebruikt
- ○ B als je ontwenningsverschijnselen krijgt als je het middel niet gebruikt
- ● C als je niet meer zonder het middel kunt
- ○ D als je steeds meer van een middel nodig hebt om hetzelfde effect te krijgen

© Uitgeverij Malmberg

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Hersenstam

- Ligging: in het verlengde van het ruggenmerg
- Functies:
  - geleidt impulsen van het ruggenmerg naar de grote en kleine hersenen, en omgekeerd
  - geleidt impulsen van zintuigen in hoofd en hals naar de grote en de kleine hersenen
  - geleidt impulsen van de grote en kleine hersenen naar spieren en klieren in hoofd en hals
  - stuurt belangrijke levensfuncties aan, zoals hartslag en ademhaling

Kleine hersenen

- Ligging: onder de grote hersenen
- Functie: zorgen voor coördinatie

Grote hersenen

- Ligging: boven de kleine hersenen
- Functies:
  - ontvangen en verwerken van impulsen van zintuigen
  - sturen van impulsen naar spieren en klieren

Grijze stof

- Ligging: in de hersenschors (buitenste gedeelte) van de grote en kleine hersenen
- Functie: verwerken van informatie

Witte stof

- Ligging: in het binnenste gedeelte van de grote en kleine hersenen
- Functie: communicatie tussen hersencellen

Hersencentra

- Ligging: in de grote hersenen
- Functie: Gevoelscentra ontvangen informatie van zintuigen. Bewegingscentra sturen spieren of klieren aan.

Maak de zinnen compleet en vul de tabel in.

- Medicijnen en drugs zijn stoffen die de werking van het zenuwstelsel beïnvloeden.
- Medicijnen en drugs hebben invloed op je waarnemingsvermogen en je reactievermogen.
- Er is risico op verslaving.
  - Bij een lichamelijke verslaving krijg je ontwenningsverschijnselen als je stopt met het middel: je lichaam protesteert.
  - Bij een geestelijke verslaving heb je het gevoel dat je niet zonder het middel kunt en word je onrustig of down.
- Drugs kun je verdelen in drie groepen: verdovende, stimulerende en bewustzijnsveranderende middelen.

Groep drugs	Effect op gevoel, bewustzijn of op waarneming	Lichamelijke effecten	Voorbeeld
Verdovende middelen	Geven ontspannen, rustig, blij gevoel.	Hartslag en ademhaling worden langzamer. Spieren ontspannen, impulsen worden minder goed verwerkt.	• alcohol • heroïne
Stimulerende middelen	Geven gevoel van energie en zelfvertrouwen.	Hartslag en ademhaling gaan omhoog, spieren spannen zich aan.	• energiedrankjes • tabak • xtc
Bewustzijnsveranderende middelen	Verstoren de waarnemingen; je ziet dingen die er niet zijn.	Hartslag versnelt, bloeddruk verhoogt.	• cannabis • paddo's

 © Uitgeverij Malmberg

INZICHT

5

Jaarlijks krijgen ongeveer 41 000 Nederlanders een beroerte. In driekwart van de gevallen treft het mensen boven de 65 jaar.
Bij een beroerte is een bloedvat in de hersenen (tijdelijk) afgesloten of kapot. Er zijn drie typen beroerten: TIA, herseninfarct en hersenbloeding.
Een veelvoorkomend uitvalsverschijnsel is verlamming van een deel van het gezicht (zie afbeelding 7).

a Welk hersencentrum is in dit geval beschadigd?
Het bewegingscentrum is beschadigd (voor het bewegen van de spieren in het gezicht).

b Na een beroerte functioneren bepaalde hersencentra niet meer.
Leg uit hoe dat komt.
Zenuwcellen / schakelcellen in deze hersencentra krijgen onvoldoende zuurstof/voedingsstoffen. Hierdoor sterven de zenuwcellen / schakelcellen af.

c Luuk kreeg een herseninfarct. In afbeelding 8 is aangegeven op welke plaats het herseninfarct is opgetreden.
Welke uitvalsverschijnselen zal Luuk waarschijnlijk hebben? Leg je antwoord uit.
Het bloedvat naar het gezichtscentrum is afgesloten. Hierdoor zal hij moeite hebben met zien.

6

Mensen bij wie een arm of been is geamputeerd, voelen vaak pijn in het lichaamsdeel dat er niet meer is. Je noemt dit *fantoompijn*.
Leg uit waardoor fantoompijn wordt veroorzaakt.

Als bij iemand een arm of been is geamputeerd, kunnen er via gevoelszenuwcellen en schakelcellen toch impulsen aankomen in de gevoelscentra die normaal gesproken met deze lichaamsdelen in verbinding staan. Hierdoor kan iemand het gevoel krijgen pijn te hebben in het deel dat er niet meer is.

© Uitgeverij Malmberg

7

Bij het drinken van alcohol komt alcohol via je spijsverteringsorganen in het bloed terecht. Het bloed verspreidt de alcohol door het hele lichaam. De hoeveelheid alcohol in het bloed wordt aangeduid met het alcoholpromillage waarbij 1 promille (‰) overeenkomt met 0,1%.

a Volwassenen mogen met een klein beetje alcohol op (0,5‰) deelnemen aan het verkeer. Voor beginnende bestuurders van motorvoertuigen zijn de regels strenger.
Leg met behulp van afbeelding 9 uit waarom de regels voor beginnende bestuurders van motorvoertuigen strenger zijn.
De bevolking bestaat voor 4% uit jonge mannen. Het aandeel jonge mannen (beginnende bestuurders) dat betrokken is bij alcoholverkeersslachtoffers is veel groter (76%). Daarom mogen beginnende bestuurders minder alcohol in hun bloed hebben als ze deelnemen aan het verkeer.

b De eerste vijf jaar dat je in het bezit bent van een rijbewijs, word je gezien als beginnend bestuurder. Voor een beginnend bestuurder is een alcoholpromillage van 0,2 toegestaan.
De formule voor het berekenen van het alcoholpromillage is als volgt:

$$\text{alcoholpromillage} = \frac{a \times 10}{(g \times r) - (u - 0{,}5) \times (g \times 0{,}002)}$$

- a = aantal glazen
- g = lichaamsgewicht in kg
- r = bij mannen 0,7 en bij vrouwen 0,5
- u = het aantal uren vanaf het eerste glas

Ruud is 19 jaar en weegt 66 kg. Hij heeft bij het uitgaan twee glazen alcohol gedronken en wil graag weten of hij nu nog auto mag rijden. Het eerste glas nam hij drie uur geleden.
Bepaal met behulp van de formule of Ruud nu auto mag rijden.
Invullen geeft: $= \frac{2 \times 10}{(66 \times 0{,}7) - (3 - 0{,}5) \times (66 \times 0{,}002)} = 0{,}4$‰. Dit is meer dan het toegestane alcoholpromillage. Ruud mag nu dus niet autorijden.

c Lees de tekst ‘Comazuipen’.
Verklaar aan de hand van deze informatie hoe het komt dat vrouwen vaak sneller onder invloed zijn van alcohol dan mannen.
Vrouwen hebben minder lichaamsvocht dan mannen. Wanneer de alcohol zich over minder lichaamsvocht verdeelt, zal het promillage alcohol in het lichaam hoger zijn. Het effect van alcohol is dan ook groter.

d Behalve geslacht, gewicht en ervaring speelt ook hersenvolume een rol bij het ontstaan van een alcoholvergiftiging bij jongeren. Bij jongeren bestaat nog een relatief groot deel van het lichaam uit hersenen (1/6 tot 1/8 deel).
Verklaar waarom dit ook zorgt voor een grotere kans op een alcoholvergiftiging.
De alcohol verdeelt zich over het lichaam. Wanneer een groter deel van het lichaam uit hersenen bestaat, zal er dus relatief meer alcohol in de hersenen terechtkomen.

e Een standaardglas alcohol bevat ongeveer 12 mL alcohol.
Bekijk afbeelding 11.
Leg met een berekening uit dat een flesje bier meer alcohol bevat dan een standaardglas whisky of andere sterkedrank.
Een flesje bier bevat (330 mL × 0,05 =) 16,5 mL alcohol. Een glas whisky (sterkedrank) bevat (35 mL × 0,35 =) 12,25 mL alcohol. Een flesje bier bevat dus meer alcohol dan een standaardglas whisky (sterkedrank).

 © Uitgeverij Malmberg

+8

Bekijk afbeelding 12.

a Welk middel is bij eenmalig gebruik minder schadelijk voor het lichaam, maar is bij langdurig gebruik wel heel erg giftig? Leg je antwoord uit met behulp van gegevens uit de afbeelding.
Tabak is op korte termijn minder schadelijk, maar bij langdurig gebruik erg schadelijk. Tabak staat in deze kolom onderaan. Bij langdurig gebruik staat tabak bovenaan, wat betekent dat het bij langdurig gebruik schadelijk is.

b De Opiumwet bestaat uit twee lijsten. Op lijst I staan drugs met een onaanvaardbaar risico: de zogenoemde harddrugs. Op lijst II staan drugs waarvan de risico's minder groot zijn. Die drugs worden softdrugs genoemd.
Aan de hand van deze twee lijsten is bepaald wat strafbaar is, bijvoorbeeld het bezit van de drug, het gebruik ervan of het verkopen ervan.
Cannabis staat op lijst II. Verklaar dit aan de hand van afbeelding 12.
Cannabis is op korte en lange termijn minder schadelijk. Ook raak je niet heel snel verslaafd. De risico's van het gebruik van cannabis zijn minder groot (dan bijvoorbeeld het gebruik van heroïne).

c Tabak en alcohol vallen niet onder de Opiumwet. Deze middelen zijn legaal te verkrijgen en mogen worden gebruikt vanaf 18 jaar.
Vind je dit op basis van afbeelding 12 logisch? Leg uit waarom je dat vindt.
Eigen antwoord. Bijvoorbeeld:
- Ik vind dit niet logisch, omdat tabak en alcohol bij langdurig gebruik erg giftig zijn. Bij langdurig gebruik zijn ze slechter voor je lichaam dan andere drugs. Het is dus onlogisch dat tabak en alcohol wel legaal te gebruiken zijn vanaf 18 jaar en (veel) andere drugs niet.
- Ik vind dit wel logisch, omdat de giftigheid van tabak en alcohol op korte termijn niet heel erg schadelijk is. Maar je moet het niet te vaak en/of te lang gebruiken.

© Uitgeverij Malmberg

5 De weg die impulsen afleggen

KENNIS

1

a Wat is een bewuste reactie?
- ○ A een reactie nadat het zenuwstelsel is beïnvloed door bepaalde middelen
- ○ B een reactie waarbij de impulsen alleen via het ruggenmerg gaan
- ● C een reactie waarbij de impulsen altijd via de hersenen gaan
- ○ D een snelle, onbewuste reactie op een bepaalde prikkel

(Alleen wanneer een impuls via de hersenen gaat, kun je je bewust worden van wat je waarneemt.)

b Wat is een reflex?
- ○ A een reactie nadat het zenuwstelsel is beïnvloed is door bepaalde middelen
- ○ B een reactie waarbij de impulsen altijd via de hersenen gaan
- ○ C een snelle, bewuste reactie op een bepaalde prikkel
- ● D een snelle, onbewuste reactie op een bepaalde prikkel

c Wat is de functie van een reflex?
- ● A het lichaam beschermen tegen beschadigingen
- ○ B onbewuste levensfuncties (zoals ademhalen) regelen
- ○ C zorgen voor coördinatie bij onverwachte gebeurtenissen

d In afbeelding 6 zie je de bewegingen die een kat maakt als hij valt. Zo komt hij op zijn pootjes terecht.
Dit is een ~~*bewuste reactie*~~ / *reflex*.

2

a Geef aan of de reactie een bewuste reactie of een reflex is.
1. Je bakt een cake. De cake staat in de oven. Je ruikt een verbrande lucht. Je zet de oven uit. Dit is een *bewuste reactie* / ~~*reflex*~~.
2. Je bent aan het hardlopen in het bos. Je sluit je ogen snel als er een vliegje in komt. Dit is een ~~*bewuste reactie*~~ / *reflex*.
3. Je bent aardappelen aan het koken. Je pakt de deksel van de pan om te controleren of de aardappelen al gaar zijn. De deksel is heel erg heet: je laat de deksel vallen. Dit is een ~~*bewuste reactie*~~ / *reflex*.
4. Je fietst naar school en wilt oversteken bij een groen stoplicht. Iemand rijdt door rood. Je remt. Dit is een *bewuste reactie* / ~~*reflex*~~.

b Je ziet dat je pen vlekt en pakt een andere pen.
Zet de stappen waarlangs impulsen worden doorgegeven in de juiste volgorde. Gebruik daarbij: *armspieren – bewegingscentra in de grote hersenen – bewegingszenuwcellen – gevoelscentra in de grote hersenen – gevoelszenuwcellen – schakelcellen in de hersenstam – schakelcellen in de kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg*. De eerste stap is al gegeven.
1. zintuigcellen in de ogen
2. gevoelszenuwcellen
3. schakelcellen in de hersenstam
4. gevoelscentra in de grote hersenen
5. bewegingscentra in de grote hersenen
6. schakelcellen in de kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg
7. bewegingszenuwcellen
8. armspieren

(Bij deze bewuste reactie gaan de impulsen altijd via de hersenen.)

 © Uitgeverij Malmberg

3

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Bewuste reactie

- Een bewuste reactie is een reactie waarbij de impulsen altijd via de hersenen lopen.

In afbeelding 7 zie je hoe iemand een bal vangt.

- Geef met een pijl de prikkel aan.
- Teken in de afbeelding de wegen die de impulsen afleggen:
  - Teken de weg naar de gevoelszenuwcel met blauw.
  - Teken de wegen tussen de schakelcellen met rood.
  - Teken de weg van bewegingszenuwcel met groen.
  - Geef met pijlen de richting van de impuls aan.

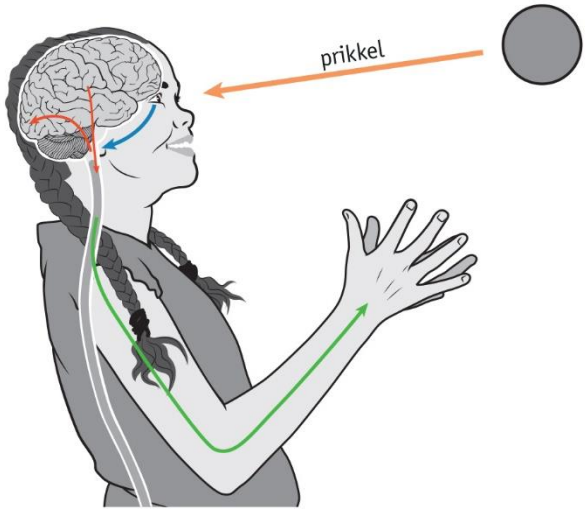
Reflex

- Een reflex is een vaste, snelle, onbewuste reactie op een bepaalde prikkel.
- De functie van een reflex is bescherming van het lichaam tegen beschadigingen.
- De reflexboog is de weg die de impulsen afleggen bij een reflex. De impulsen gaan bij een reflexboog nooit via de grote hersenen.

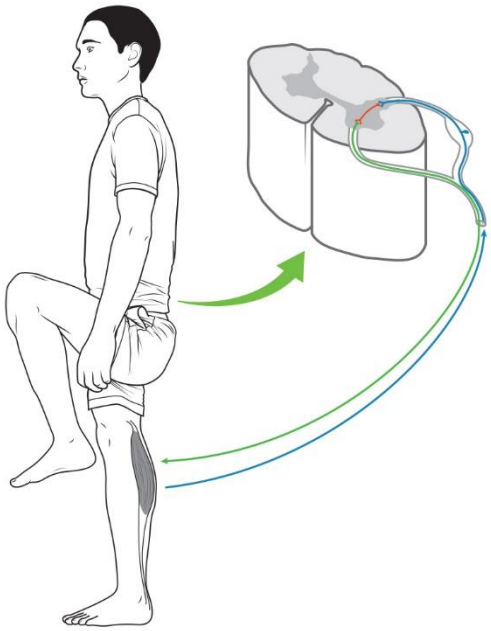
In afbeelding 8 zie je hoe iemand op één been probeert zijn evenwicht te bewaren. Bij het balanceren wordt de kuitspier uitgerekt.

- Teken in de afbeelding de reflexboog:
  - Teken de weg naar de gevoelszenuwcel met blauw.
  - Teken de wegen tussen de schakelcellen met rood.
  - Teken de weg van de bewegingszenuwcel met groen.
  - Geef met pijlen de richting van de impuls aan.

Afb. 7 Bewuste reactie.



Afb. 8 Reflex.



© Uitgeverij Malmberg

INZICHT

4

a Het knipperen met de ogen wordt de *ooglidreflex* genoemd. Deze reflex kan bijvoorbeeld optreden als iemand een slaande beweging naar je ogen maakt.
Wat is in dit geval de functie van de ooglidreflex?
Door de ooglidreflex worden de ogen beschermd tegen beschadiging.

b De impulsen die de ooglidreflex laten optreden, worden door een bepaald deel van het centrale zenuwstelsel geleid.
Welk deel van het centrale zenuwstelsel is dit?
De impulsen lopen via de hersenstam.

c De ooglidreflex treedt ook op wanneer je voor het eerst contactlenzen in doet. Na enig oefenen treedt de reflex niet meer op.
Leg uit waardoor dit komt.
Je hebt geleerd om de ooglidreflex (met behulp van de grote hersenen) te onderdrukken. Je doet dat door bewust je ogen open te houden.

5

Lees de tekst ‘Kriebelplekje’.

a Is het slaan met de poot van de hond een bewuste reactie of een reflex?
een reflex

b Van welke zenuwen zitten er veel uitlopers op de plek waar de mens kriebelt? Leg je antwoord uit.
Op die plekken zitten veel uitlopers van gevoelszenuwen. Impulsen vanaf de gevoelszenuwen zorgen voor een reflex.

c Brechje kriebelt haar hond Bo aan de zijkant van zijn buik. Als reactie hierop gaat Bo met zijn linkerachterpoot slaan.
Beschrijf de weg die de impulsen in het lichaam van Bo afleggen.
De prikkel wordt opgevangen door zintuigen in de huid (zijkant buik). Vanaf daar gaat er een impuls via de gevoelszenuwcellen naar de schakelcellen in het ruggenmerg. De schakelcellen geleiden de impulsen direct via de bewegingszenuwcellen naar de spieren in de linkerachterpoot van Bo. (De poot maakt een slaande beweging.)

d Hoe heet de weg die de impulsen bij deze reactie afleggen?
een reflexboog

© Uitgeverij Malmberg

6

Een meisje raakt met de vingers van haar rechterhand een scherp voorwerp aan. In een reflex buigt ze haar rechterarm en trekt haar rechterhand terug. Door dezelfde reflex strekt ze vrijwel tegelijkertijd haar linkerarm. Dit gebeurt doordat de strekspier in haar linkerarm samentrekt. Dit is de *terugtrek-strekreflex*.
In afbeelding 10 is een aantal zenuwverbindingen tussen het ruggenmerg en de rechter- en linkerarm schematisch getekend. Met de letters P, Q, R en S zijn bewegingszenuwcellen aangegeven. Elke zenuwcel is in enkelvoud getekend. In werkelijkheid zijn er veel zenuwcellen bij deze reflex betrokken.

a Welke arm in de tekening is de rechterarm?
de arm die links is getekend

b Via welk van de getekende bewegingszenuwcellen P, Q, R en S worden impulsen doorgegeven die het terugtrekken van de rechterhand tot gevolg hebben?
via bewegingszenuwcel P

c Via welk van de getekende bewegingszenuwcellen P, Q, R en S worden impulsen doorgegeven die het strekken van de linkerarm tot gevolg hebben?
via bewegingszenuwcel R

d Worden bij deze terugtrek-strekreflex impulsen via zenuwverbinding T doorgegeven? Leg je antwoord uit.
Bij zenuwverbinding T bevinden zich de schakelcellen. Bij een reflex gaat de impuls via gevoelszenuwcellen naar de schakelcellen in het ruggenmerg en direct terug via de bewegingszenuwcel. De schakelcellen verbinden de uitlopers van de gevoelszenuwcellen en de bewegingszenuwcellen met elkaar. Bij deze reflex worden dus impulsen via zenuwverbinding T doorgegeven.

+7

Een keizersnede is een operatie waarbij een baby geboren wordt via een snee in de buikwand. Een keizersnede kan plaatsvinden met een ruggenprik (plaatselijke verdoving) of onder algehele narcose.
Bij een ruggenprik wordt in de onderrug een verdovingsvloeistof gespoten, net buiten het ruggenmerg (zie afbeelding 11).

a Welke zenuwcellen worden hier verdoofd?
de gevoelszenuwcellen

b Welk deel van het lichaam is door de ruggenprik verdoofd? Leg je antwoord uit.
Vanaf de plek van de ruggenprik (onderrug) naar beneden tot aan de tenen is alles verdoofd. De impulsen van gevoelszenuwen die vanaf de onderzijde van het lichaam tot aan de verdoving bij het ruggenmerg (zenuwknopen, cellichamen van gevoelszenuwcellen) komen, worden niet meer doorgegeven naar de schakelcellen in het ruggenmerg.

c Kunnen er tijdens de behandeling reflexen ontstaan in het verdoofde deel? Leg je antwoord uit.
Nee, want er kunnen geen impulsen via gevoelszenuwcellen naar het ruggenmerg worden geleid.

d Wanneer een keizersnede snel moet plaatsvinden, wordt gekozen voor een algehele narcose. Door de narcose wordt de activiteit van het centrale zenuwstelsel onderdrukt. Hierdoor raakt de vrouw buiten bewustzijn. Ze voelt dan geen pijn meer en haar spieren verslappen.
Welk type zenuwcellen geleiden door de narcose geen impulsen meer?
bewegingszenuwcellen en schakelcellen

e Bij een algehele narcose kan beademing nodig zijn. De ademhaling wordt dan overgenomen door een machine.
Leg uit waarom bij een algehele narcose soms beademing nodig is.
Bij verslapping van de spieren werken ook de ademhalingsspieren niet meer volledig. Beademing is dan nodig om nog wel voldoende zuurstof binnen te krijgen.

© Uitgeverij Malmberg

6 Het hormoonstelsel

KENNIS

1

a Wat zijn hormonen?

- ○ A impulsen die via gevoelszenuwcellen lopen
- ● B stoffen die de werking van bepaalde organen regelen
- ○ C stoffen die helpen bij de vertering
- ○ D stoffen die nodig zijn voor de verbranding in cellen

b Kies de juiste woorden.

1 Een speekselklier heeft *een* / ~~*geen*~~ afvoerbuis.
2 De schildklier heeft ~~*een*~~ / *geen* afvoerbuis.
3 Hormoonklieren geven hormonen af aan ~~*afvoerbuizen*~~ / *bloedvaten*.
4 Hormonen werken *alleen in daarvoor gevoelige organen* / ~~*in het gehele lichaam*~~.

(Hormonen worden door hormoonklieren direct afgegeven aan de bloed dat door de hormoonklier stroomt.)

c Kies de processen waarop hormonen van invloed zijn.

- ■ A groei
- ■ B ontwikkeling
- ■ C stofwisseling
- ☐ D voortgeleiding impulsen
- ■ E voortplanting
- ☐ F werking zintuigen

d Het zenuwstelsel en het hormoonstelsel zijn beide betrokken bij regeling in het lichaam. Vul de tabel in.

- Kies bij 1 uit: *hormonen – impulsen*.
- Kies bij 2 uit: *hoog – meestal laag*.
- Kies bij 3 uit: *kort – meestal lang*.
- Kies bij 4 uit: *het bloed – uitlopers van zenuwcellen*.

Regeling	Zenuwstelsel	Hormoonstelsel
1 De regeling vindt plaats door middel van	impulsen.	hormonen.
2 De snelheid van de regeling is	hoog.	meestal laag.
3 De duur van de regeling is	kort.	meestal lang.
4 De regeling bereikt de plaats van werking via	uitlopers van zenuwcellen.	het bloed.

© Uitgeverij Malmberg

2

a Welke hormoonklier produceert welk hormoon?

A bijnier	1 adrenaline	A = 1
B eilandje van Langerhans	2 groeihormoon	B = 3
C hypofyse	3 insuline en glucagon	C = 2
D schildklier	4 schildklierhormoon	D = 4

b Wat is de functie van het hormoon?

A adrenaline	1 Regelt de lengtegroei van de beenderen.	A = 5
B glucagon	2 Stimuleert de verbranding in de cellen.	B = 4
C groeihormoon	3 Zorgt ervoor dat glucose in de cellen van de lever en van de spieren wordt omgezet in glycogeen en wordt opgeslagen.	C = 1
D insuline	4 Zorgt ervoor dat glycogeen in de lever en in de spieren wordt omgezet in glucose.	D = 3
E schildklierhormoon	5 Zorgt ervoor dat je snel kunt reageren in spannende situaties.	E = 2

3

Bekijk afbeelding 11.

a Welk nummer geeft de hypofyse aan? nummer ~~*1*~~ / *2* / ~~*3*~~ / *4*
(De hypofyse is een kleine hormoonklier aan de onderkant van de grote hersenen.)

b Wat is het verschil tussen de hypofyse en de andere hormoonklieren?
- ○ A De hypofyse heeft een afvoerbuis.
- ○ B De hypofyse produceert hormonen die op alle organen invloed hebben.
- ○ C De hypofyse produceert hormonen en verwerkt impulsen.
- ● D De hypofyse produceert hormonen die de werking van andere hormoonklieren beïnvloeden.

c Welke hormoonklieren worden in hun werking beïnvloed door de hypofyse?
- ☐ A bijnieren
- ■ B eierstokken
- ☐ C eilandjes van Langerhans
- ■ D schildklier
- ■ E teelballen

(De hypofyse produceert hormonen die ervoor zorgen dat deze hormoonklieren weer andere hormonen gaan produceren.)

© Uitgeverij Malmberg

4

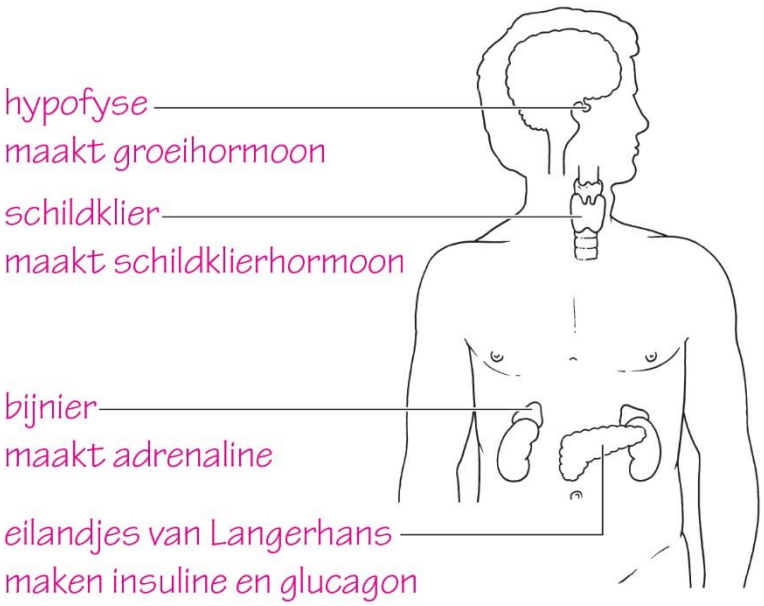
Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.
Vul de tabel in.

Hormoon	Werking van het hormoon	Kort- of langdurend proces
adrenaline	Adrenaline wordt geproduceerd bij boosheid of angst. Door adrenaline wordt glycogeen in de lever en de spieren heel snel omgezet in glucose. Het glucosegehalte in het bloed stijgt. Er is dan kort veel glucose beschikbaar voor verbranding.	kortdurend
glucagon	Glucagon zorgt bij een bloedglucosegehalte lager dan 0,1% dat glycogeen uit de lever en de spieren wordt omgezet in glucose. Glucose wordt dan opgenomen in het bloed en het glucosegehalte van het bloed stijgt weer tot ongeveer 0,1%.	langdurend
groeihormoon	Regelt de lengtegroei van je skelet. De hoeveelheid groeihormoon bepaalt hoe lang je kunt worden. Veel groeihormoon kan zorgen voor reuzengroei. Te weinig groeihormoon kan zorgen voor dwerggroei. In de puberteit zorgt groeihormoon voor een groeispurt.	langdurend
insuline	Insuline zorgt er bij een bloedglucosegehalte hoger dan 0,1% voor dat glucose wordt opgenomen in de cellen van de lever en de spieren en daar wordt omgezet in glycogeen. Glycogeen wordt opgeslagen. De bloedsuikerspiegel daalt hierdoor weer tot ongeveer 0,1%.	langdurend
schildklierhormoon	Schildkierhormoon beïnvloedt de stofwisseling en de groei en ontwikkeling. Het hormoon stimuleert de verbranding in de cellen. Veel schildklierhormoon zorgt voor veel verbranding.	langdurend

In afbeelding 12 zie je een schematische tekening van de ligging van enkele belangrijke hormoonklieren.
Noteer bij elke hormoonklier de naam en welk hormoon deze hormoonklier maakt.

Afb. 12



© Uitgeverij Malmberg

INZICHT

5

Lees de tekst ‘Groeihormoon als doping’.

a Een gunstig effect van groeihormoon voor sporters is dat het de omzetting van glycogeen in glucose stimuleert.
Leg uit waarom dit voor een sporter gunstig is.
Tijdens sport hebben spieren veel glucose nodig voor verbranding. Door het groeihormoon komt meer glucose in het bloed (door omzetting van glycogeen). Hierdoor is er meer glucose beschikbaar voor verbranding en werken spieren beter / langer.

b Welke andere hormonen, behalve het groeihormoon, zorgen voor de omzetting van glycogeen in glucose?
adrenaline en glucagon

c Welk andere effect van het groeihormoon kan ook een reden zijn om het te gebruiken als doping?
Het groeihormoon stimuleert de opbouw van spierweefsel. Meer spierweefsel kan voor een sporter betekenen dat hij meer kracht heeft en zo zijn sport beter kan uitvoeren.

d Vanaf de geboorte tot aan de puberteit ligt de productie van groeihormoon hoog. Daarna neemt deze steeds verder af.
Geef hiervoor een verklaring.
Vanaf de geboorte tot en met de puberteit groei je veel in de lengte. Het groeihormoon stimuleert deze groei. Na deze periode van groei is er minder groeihormoon nodig.

6

In afbeelding 14 is het verband weergegeven tussen het glucosegehalte van het bloed in een beenslagader van Anouk en de tijd. Anouk levert in deze tijd geen grote inspanning.

a Op tijdstip 1 eet ze een paar boterhammen met aardbeien en suiker.
Leg uit waardoor de stijging van het glucosegehalte van het bloed tussen tijdstip 1 en tijdstip 2 wordt veroorzaakt.
Door de vertering van de boterhammen ontstaat glucose dat in het bloed wordt opgenomen.

b Door welk hormoon wordt de daling van het glucosegehalte tussen tijdstip 2 en tijdstip 3 veroorzaakt? Leg je antwoord uit.
De daling ontstaat door insuline. Onder invloed van insuline wordt glucose omgezet in glycogeen en daalt het glucosegehalte.

c Rinze heeft diabetes type 1. Bij hem wordt te weinig insuline aangemaakt.
Ook Rinze eet een paar boterhammen met aardbeien en suiker.
Bekijk afbeelding 15. Welke grafiek geeft het glucosegehalte in het bloed van Rinze weer? Leg je antwoord uit.
Grafiek A. In grafiek A zie je dat het na het eten van de boterhammen heel lang duurt voordat het glucosegehalte in het bloed weer normaal wordt. Door te weinig insuline wordt de glucose minder snel omgezet in glycogeen en blijft het glucosegehalte in het bloed hoog.

d Wat kan Rinze doen om ervoor te zorgen dat het glucosegehalte in zijn bloed gelijk blijft? Leg ook uit welk effect dit heeft.
Rinze kan insuline bij zichzelf toedienen. Als hij insuline toedient (als het glucosegehalte in het bloed te hoog is), zal de insuline zorgen voor de omzetting van glucose naar glycogeen. Glycogeen wordt opgeslagen in de lever en in de spieren.

© Uitgeverij Malmberg

7

Vol spanning wacht Linde op het verlossende telefoontje: is ze geslaagd of gezakt? De telefoon gaat …

a Welk hormoon zal de spanning bij Linde veroorzaken?
adrenaline

b Waar wordt dit hormoon geproduceerd?
in de bijnieren

c Wat gebeurt er met het glucosegehalte in Lindes bloed vlak voordat ze de telefoon opneemt?
Het glucosegehalte van haar bloed stijgt.

d Wat gebeurt er met haar hartslag? En wat met de ademhaling?
De hartslag en de ademhaling worden versneld.

e Adrenaline en glucagon zetten glycogeen om in glucose.
Waarom produceert het lichaam van Linde geen extra glucagon?
Glucagon werkt te langzaam om in een spannende situatie snel te kunnen reageren.

+8

Na de geboorte drinkt een baby moedermelk. De hypofyse van de moeder produceert twee hormonen die een rol spelen bij de productie van moedermelk: prolactine en oxytocine.
In afbeelding 16 is een doorsnede van een borst van een zogende moeder weergegeven.
Op één melkkliertje is ingezoomd. In de afbeelding zijn vier delen aangegeven met de letters T, U, V en W.
Prolactine uit de hypofyse regelt dat kliercellen in de borst melk produceren.

a Welke letter geeft het deel aan waarvan de werking wordt geregeld door prolactine? Leg uit hoe je dit ziet.
Letter W. Deze klier heeft een afvoerbuis.

b Door oxytocine uit de hypofyse trekken de spiercellen bij U samen.
Wat gebeurt er als de spiercellen bij U samentrekken?
Er wordt melk afgegeven aan het afvoerbuisje.

c Cellen van het melkkliertje nemen glucose op uit het bloed in het haarvat.
Waarvoor gebruiken deze cellen glucose?
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
- voor de verbranding
- voor het maken van (voedings)stoffen in de melk

d Wanneer een baby aan de tepel zuigt, zal de borst melk afgeven. Dit wordt ook wel de *toeschietreflex* genoemd. Deze reflex zorgt ervoor dat melk richting de tepel wordt geduwd.
Bij deze bijzondere reflex werken het zenuwstelsel en het hormoonstelsel samen.
Welk hormoon wordt door de toeschietreflex snel geproduceerd? Leg je antwoord uit.
Door de toeschietreflex wordt oxytocine geproduceerd. Dit hormoon zorgt voor het samentrekken van spiertjes in de borst. Hierdoor wordt melk richting de tepel geduwd.

e Beschrijf de reflexboog van de toeschietreflex. Begin bij de prikkel.
Na de prikkel (het zuigen van de baby aan de tepel) ontstaan impulsen die via gevoelszenuwcellen naar de hypofyse gaan. Onder invloed van het hormoon oxytocine trekken spieren rondom het melkkliertje samen.

© Uitgeverij Malmberg

Samenhang

VLINDERS IN JE BUIK

OPDRACHTEN

1

Wanneer je degene ziet waar je verliefd op bent, worden je pupillen vanzelf groter. Het gebeurt snel en je merkt er zelf niets van.

a Wat is de prikkel die ervoor zorgt dat je pupillen groter worden?
iemand zien waar je verliefd op bent

b Leg uit dat het groter worden van je pupillen een reflex is.
Het groter worden van de pupil is een vaste, snelle, onbewuste reactie als je degene ziet waarop je verliefd bent. Het is dus een reflex.

c Waardoor kun je weten dat de pupilreflex niet via het hormoonstelsel gaat?
De pupilreflex gaat snel. Het hormoonstelsel regelt vooral langzame, langdurige processen.

d Gaan de impulsen bij de pupilreflex via de hersenen? Leg je antwoord uit.
De impulsen gaan via de hersenen, want de hersenstam geleidt impulsen van het hoofd.
(Maar ze gaan niet via de grote hersenen, want je bent je niet bewust van de reflex.)

e Het groter worden van je pupillen is een onbewuste reactie.
Geef een voorbeeld van een bewuste reactie die je zou kunnen hebben als je degene waar je verliefd op bent ziet.
Je zou bijvoorbeeld naar degene toe kunnen lopen.

f In welk deel van de hersenen ontstaat die bewuste reactie?
Bewuste reacties ontstaan in (de schakelcellen in) de grote hersenen.

2

Onderzoekers weten niet precies waarom je ‘vlinders in je buik’ krijgt als je verliefd bent, maar ze denken dat het iets te maken heeft met een zenuw die van de hersenstam naar de buikholte loopt. Deze zenuw staat in verbinding met verschillende organen, zoals de lever, de maag, de dunne darm en de dikke darm. De zenuw stuurt impulsen van de hersenen naar de organen in het lichaam, maar hij verstuurt veel vaker impulsen van zintuigen in de organen naar het centrale zenuwstelsel.

a Hoe heet het orgaanstelsel waar de lever, de maag en de dunne en dikke darm deel van uitmaken?
verteringsstelsel

b Er bestaan drie typen zenuwen.
Welke drie typen zijn dat?
gevoelszenuwen, bewegingszenuwen en gemengde zenuwen

c Welk type zenuw is de zenuw die van de hersenstam naar de buikholte loopt? Leg je antwoord uit.
Het is een gemengde zenuw, want er lopen impulsen van de hersenen naar de organen en er lopen ook impulsen van de organen naar het centrale zenuwstelsel.

d Bevat de zenuw die van de hersenstam naar de buikholte loopt vooral bewegingszenuwcellen of vooral gevoelszenuwcellen? Leg je antwoord uit.
De zenuw bevat vooral gevoelszenuwcellen, want de zenuw verstuurt vaker / meer impulsen vanuit de organen naar het centrale zenuwstelsel dan dat de zenuw impulsen van de hersenen naar de organen in het lichaam stuurt.

© Uitgeverij Malmberg

3

Een eerste date is altijd spannend. Wanneer je voor het eerst met iemand gaat daten, kun je dan ook flink zenuwachtig zijn.

a Wat is de functie van adrenaline?
Adrenaline stelt het lichaam in staat in situaties van grote spanning snel te handelen.

b Wanneer een hert door een tijger wordt achterna gezeten, komt bij het hert veel adrenaline vrij. Door de adrenaline plast het hert dan van angst.
Leg uit dat een hert sneller kan rennen door te plassen.
Een hert dat plast, wordt lichter. Daardoor kan het sneller rennen.

c Leg uit dat een hert dat plast als het bang is, goed is aangepast aan zijn omgeving.
Als een dier bang is, kan het zijn dat het dier moet vluchten. Door te plassen kan het dier sneller rennen en is de kans dat het dier overleeft groter. Hierdoor kan het dier langer leven en meer nakomingen krijgen (die ook plassen van angst als ze moeten vluchten).

d Sommige mensen zijn voor hun eerste date zo zenuwachtig, dat ze moeten plassen.
Ben je ook goed aangepast aan je omgeving als je vlak voor een eerste date nodig naar de wc moet?
Nee, want als mens heb je daar geen voordeel van.

e Tijgers leven normaal gesproken alleen. Als een vrouwtje vruchtbaar is, kan een mannetje dat ruiken doordat ze andere hormonen produceert. Het mannetje gaat daardoor ook andere hormonen produceren. Onder invloed van de hormonen zoeken de dieren elkaar op. Tijdens de vruchtbare periode van het vrouwtje blijven ze bij elkaar en paren ze voortdurend. Dat duurt drie tot zes dagen. Na de vruchtbare periode neemt de hormoonproductie weer af. Hierna gaan de beide dieren weer hun eigen weg.
Leg uit dat hormoonveranderingen nodig zijn voor het krijgen van nageslacht.
Zonder de hormoonverandering zouden de tijgers niet in elkaars buurt willen zijn. Ze zouden dan niet kunnen paren en zich niet voort kunnen planten. (De soort tijger zou dan uitsterven.)

4

De meeste mensen worden verliefd op iemand van het andere geslacht, maar er zijn natuurlijk ook jongens die op jongens vallen, en meisjes die op meisjes vallen. Weer anderen vallen op jongens én meisjes. Dat noem je iemands seksuele voorkeur.
Sommige onderzoekers denken dat je seksuele voorkeur wordt bepaald door de hoeveelheid testosteron in het bloed van de moeder tijdens de zwangerschap. Testosteron is een mannelijk geslachtshormoon, maar het wordt ook door vrouwen geproduceerd.

a Leg uit hoe testosteron uit het bloed van de moeder in het bloed van het embryo terecht kan komen.
In de placenta stroomt bloed van het embryo vlak langs het bloed van de moeder. Hierdoor kan testosteron van het bloed van de moeder naar het bloed van het embryo gaan.

b Door welke klieren wordt testosteron bij mannen geproduceerd?
door de teelballen

c Testosteron wordt niet door de hypofyse geproduceerd, maar de hypofyse heeft wel invloed op de hoeveelheid testosteron in het lichaam.
Waar bevindt de hypofyse zich?
De hypofyse ligt tegen de onderzijde van de hersenen, tussen de beide hersenhelften in.

d Leg uit dat de hypofyse invloed heeft op de hoeveelheid testosteron in het lichaam.
De hypofyse produceert hormonen die de werking van andere hormoonklieren zoals de teelballen beïnvloeden. Als de hypofyse veel van deze hormonen vormt, wordt er meer testosteron geproduceerd.

 © Uitgeverij Malmberg

5

Het klinkt misschien raar, maar veel mensen vinden het opwindend om een voetmassage te krijgen. In afbeelding 2 zie je de hersenschors. Aan de linkerkant zie je de gevoelscentra, aan de rechterkant de bewegingscentra. In werkelijkheid hebben beide hersenhelften zowel gevoelscentra als bewegingscentra.

a Waaraan kun je zien dat de gevoelscentra aan de linkerkant zijn getekend?
Dat zie je doordat daar ook delen van het lichaam staan die niet kunnen bewegen, zoals tanden en tandvlees.

b Leg met behulp van de afbeelding uit waarom een voetmassage opwindend kan zijn.
In de afbeelding zie je dat het gevoelscentrum voor de voeten direct naast het gevoelscentrum voor de geslachtsdelen ligt. Als een deel van de impulsen uit je voeten in het gevoelscentrum voor de geslachtsdelen komt, vind je een voetmassage opwindend.

© Uitgeverij Malmberg

Practica

2 SPIEGELTEKENEN

OPDRACHT

a Wat heb je waargenomen tijdens het practicum?
Mijn hand beweegt in de tegenovergestelde richting. Wanneer bijvoorbeeld een lijn naar rechts gaat, beweegt mijn hand naar links.

b Waardoor wordt dit veroorzaakt?
Mijn hersenen hebben geleerd om bij het tekenen de lijnen te volgen. Nu ik de lijnen in spiegelbeeld zie, klopt dit niet meer.

c Tel het aantal fouten:
- Elke keer dat je over een lijn heen bent gegaan, telt voor twee fouten: één fout voor het buiten de lijn gaan en één fout voor het er weer binnen gaan.
- Elke keer dat je je lijn onderbroken hebt, telt voor één fout.

Hoeveel fouten heb je in totaal gemaakt?
Eigen antwoord.

d Je kunt beter leren tekenen in spiegelbeeld door te oefenen.
Leg uit wat er bij het oefenen zal veranderen in je hersenen.
Er worden nieuwe verbindingen gelegd tussen zenuwcellen (schakelcellen) in mijn hersenen.

e Welke hersencentra heb je bij spiegeltekenen gebruikt?
het gezichtscentrum en het schrijfcentrum

3 DE KNIEPEESREFLEX

OPDRACHT

a Hoe reageerde je onderbeen op de tik?
Het onderbeen wipte omhoog.

b Heb je deze beweging bewust willen maken?
nee

c Wat is de reflexboog bij deze reflex wanneer je deze opwekt met het reflexhamertje?
gevoelszenuwcellen in de spier van het bovenbeen → schakelcellen in het ruggenmerg → bewegingszenuwcellen → spieren bovenbeen trekken samen

4 DE PUPILREFLEX

OPDRACHT

a Wat verandert er aan de grootte van de pupillen meteen na het weghalen van je hand?
De pupillen van beide ogen worden heel snel kleiner.

b Waardoor verandert bij deze proef de grootte van de pupillen?
De pupillen worden kleiner doordat er meer licht in het oog komt.

c Is de verandering van de grootte van de pupillen een bewuste reactie of een reflex?
een reflex

d Wat is de functie van het veranderen van de grootte van de pupillen?
Door de reflex worden de ogen beschermd tegen te fel / te veel licht.

e Is de pupilreflex voor beide ogen gescheiden of valt deze (gedeeltelijk) samen? Leg je antwoord uit.
De pupilreflex valt voor beide ogen (gedeeltelijk) samen. Als het afgedekte oog meer licht krijgt, worden de pupillen van beide ogen kleiner.

© Uitgeverij Malmberg

Examenopgaven

Hormoonklieren in de hersenen

1

De letters P en Q in afbeelding 1 geven twee delen van het centraal zenuwstelsel aan.
Hoe heten deze delen?

P = hersenstam (1p)
Q = kleine hersenen (1p)

2

De epifyse maakt het hormoon melatonine dat het slapen regelt. De productie van dit hormoon wordt beïnvloed door de hoeveelheid licht die op het netvlies valt. Vanuit het netvlies worden impulsen via delen van de hersenen naar de epifyse geleid.
Door welke zenuwcellen worden deze impulsen dan geleid?

A Alleen door bewegingszenuwcellen.
B Alleen door gevoelszenuwcellen.
C Alleen door schakelcellen.
D Door bewegingszenuwcellen en door gevoelszenuwcellen.
E Door bewegingszenuwcellen en door schakelcellen.
F Door gevoelszenuwcellen en door schakelcellen.

F

- Gevoelszenuwcellen geleiden impulsen van zintuigen naar het centrale zenuwstelsel.
- Bewegingszenuwcellen geleiden impulsen van het centrale zenuwstelsel naar spieren en klieren.
- Schakelcellen geleiden impulsen binnen het centrale zenuwstelsel (o.a. van gevoelszenuwcellen naar bewegingszenuwcellen).

3

Jens doet twee uitspraken over hormonen uit de hypofyse:
1 Hormonen uit de hypofyse beïnvloeden de groei.
2 Hormonen uit de hypofyse beïnvloeden de menstruatiecyclus.
Wat is juist?

A Geen van beide uitspraken.
B Alleen uitspraak 1.
C Alleen uitspraak 2.
D Uitspraak 1 en uitspraak 2.

D

4

De hypothalamus beïnvloedt onder andere de lichaamstemperatuur. Als de temperatuur van het bloed te laag wordt, maakt de hypothalamus meer van het hormoon TRH. Dit heeft tot gevolg dat de hypofyse meer van het hormoon TSH maakt. TSH zet de schildklier aan om meer van het schildklierhormoon thyroxine te produceren. Afbeelding 2 geeft dit schematisch weer.
Naar aanleiding van het schema doet Nelly twee uitspraken:
1 Thyroxine remt de productie van TRH.
2 Als thyroxine de hypofyse remt, maakt de schildklier meer thyroxine.
Wat is juist volgens het schema?

A Geen van beide uitspraken.
B Alleen uitspraak 1.
C Alleen uitspraak 2.
D Uitspraak 1 en uitspraak 2.

B

 © Uitgeverij Malmberg

Slikken

5

Slikken is een reflex die optreedt als zintuigcellen achter op de tong geprikkeld worden. Om deze slikreflex te laten plaatsvinden, worden impulsen langs zenuwcellen geleid.
Worden deze impulsen via bewegingszenuwcellen geleid? En worden ze via gevoelszenuwcellen geleid?

A Alleen via bewegingszenuwcellen.
B Alleen via gevoelszenuwcellen.
C Eerst via bewegingszenuwcellen en daarna via gevoelszenuwcellen.
D Eerst via gevoelszenuwcellen en daarna via bewegingszenuwcellen.

D

- Gevoelszenuwcellen geleiden impulsen van zintuigen naar het centrale zenuwstelsel.
- Bewegingszenuwcellen geleiden impulsen van het centrale zenuwstelsel naar spieren en klieren.
- Schakelcellen geleiden impulsen binnen het centrale zenuwstelsel (o.a. van gevoelszenuwcellen naar bewegingszenuwcellen).

Pijn bij vissen

6

Uit het feit dat de pijnstiller geen invloed heeft op de reactie van de vissen, leidt Lisa af dat het spartelen van de vissen een reflex is.
Leg uit waardoor de pijnstiller geen invloed heeft op een reflex.

Uit de uitleg moet blijken dat de impulsen bij een reflex niet via de grote hersenen geleid worden.

7

Twee uur na het experiment is er een verschil in het gedrag van de vissen van beide groepen. De vissen die de pijnstiller hebben gekregen, gedragen zich normaal, zoals vóór het experiment. De vissen die geen pijnstiller hebben gekregen, gedragen zich onrustig.
Lisa trekt hieruit de conclusie dat de vissen die geen pijnstiller kregen, tijdens het experiment pijn hebben waargenomen.
Citeer de zin(nen) waarop Lisa haar conclusie baseert.

De vissen die de pijnstiller hebben gekregen, gedragen zich normaal, zoals vóór het experiment. (1p)
De vissen die geen pijnstiller hebben gekregen, gedragen zich onrustig. (1p)

8

Welke groep vissen uit het experiment van Lisa vormt de controlegroep?

de vissen die geen pijnstiller hebben gekregen

Hormonen en bevallen

9

Welke letter geeft de klier aan die oxytocine maakt? En welke letter geeft een klier aan die adrenaline maakt?

oxytocine = Q (1p)
adrenaline = S (1p)

 © Uitgeverij Malmberg

De lever

10

Hoe heet dit hormoon?

A Adrenaline.
B Glucagon.
C Insuline.

B

11

De letter P geeft een deel van het zenuwstelsel aan dat impulsen geleidt van en naar de hersenen.
Hoe heet dit deel van het centrale zenuwstelsel?

ruggenmerg

12

De letter Q geeft de richting aan van impulsen via een bepaald type zenuwcel.
Hoe heet dit type zenuwcel?

A Bewegingszenuwcel.
B Gevoelszenuwcel.
C Schakelcel.

B

© Uitgeverij Malmberg